

PROPUESTA TÉCNICA Y ARQUITECTURA

AgroScan Hass & Café

Solución Móvil Offline-First para Gestión de Cosechas y Monitoreo de Plagas

Autor: Alejandro Vásquez Valencia | **Especialidad:** Ingeniería Informática / Sistemas | **Plataforma:** Flutter + Firebase

1. Planteamiento del Problema

Desafíos operativos e infraestructura en el sector agrícola de café y aguacate Hass

Falta de Conectividad en Campo

Las fincas cafeteras y frutícolas se ubican en zonas rurales con conectividad nula o intermitente a internet, imposibilitando el uso de sistemas en la nube tradicionales.

Detección Tardía de Plagas

Plagas críticas como la **Broca/Roya** (Café) y el **Pasador/Trips** (Aguacate Hass) no se reportan a tiempo ni con geolocalización precisa para su control focalizado.

Registro Manual e Ineficiente

El control de kilos recolectados por lote y jornalero se realiza en planillas en papel, generando pérdida de datos, errores de digitación y demoras en liquidaciones.

Consecuencia Económica

Pérdidas de hasta un 25% en el rendimiento de la cosecha y sobrecostos por aplicación indiscriminada de fitosanitarios por falta de mapas de calor de plagas.

2. Objetivos del Proyecto (SMART)

Metas cuantificables para el desarrollo y despliegue del sistema móvil

Objetivo General

Desarrollar e implementar una aplicación móvil multiplataforma (iOS/Android) con arquitectura *Offline-First* integrada a servicios Firebase para optimizar el registro de cosecha y control fitosanitario en cultivos de café y aguacate Hass.

- **Específico (S):** Diseñar módulos de captura de kilos de cosecha por lote/recolector y reporte georreferenciado de plagas con fotografía.
- **Medible (M):** Lograr un tiempo de sincronización de datos menor a 5 segundos al restablecer la conexión a internet.
- **Alcanzable (A):** Implementar la solución utilizando Flutter, SQLite local y la suite Serverless de Firebase (Firestore, Storage, Auth).
- **Relevante (R):** Reducir en un 30% el tiempo de reporte de focos de plaga y eliminar al 100% el uso de planillas físicas.
- **Temporal (T):** Completar el ciclo de desarrollo, pruebas de campo e integración de infraestructura en un periodo de 8 semanas.

3. Arquitectura del Sistema e Infraestructura

Flujo de datos Offline-First y componentes serverless en la nube

Cliente Móvil (Frontend)

- **Framework:** Flutter / React Native (Multiplataforma).
- **Capa Offline:** Base de datos local (SQLite / Hive) para persistencia sin conexión.
- **Capta de Campo:** Integración con GPS nativo y cámara para captura de evidencias.

Servicios Nube (Backend)

- **Firebase Auth:** Autenticación segura de administradores y recolectores.
- **Cloud Firestore:** Base de datos NoSQL con sincronización automática offline-to-online.
- **Cloud Storage:** Almacenamiento optimizado de imágenes de evidencias de plagas.

Diagrama de Flujo de Datos

[Usuario en Campo] → [App Móvil] → (Sin Red? → Guarda en SQLite Local)
→ (Con Red → Sincroniza a Cloud Firestore + Cloud Storage)

4. Presupuesto Estimado y Viabilidad

Estimación de costos de infraestructura y servicios cloud para la fase MVP

Componente / Servicio	Descripción Técnica	Costo Mensual / Pago Unico
Firestore Cloud Suite	Firestore, Cloud Storage y Auth (Plan Spark / Blaze bajo demanda)	\$0.00 USD (Tier Gratuito MVP)
Cuentas de Desarrollador	Google Play Console (\$25 pago único) + Apple Developer (\$99/año)	\$124.00 USD (Pago inicial)
Dominio y SSL	Dominio institucional para landing page y APIs de integración	\$15.00 USD / año
Infraestructura Local	Dispositivos móviles Android/iOS existentes en finca para pruebas	\$0.00 USD
TOTAL ESTIMADO (MVP)	Costo de arranque e infraestructura inicial	~\$139.00 USD

Conclusión de Viabilidad

El uso de tecnologías *Serverless* e infraestructura bajo demanda permite mantener un costo operativo prácticamente nulo durante la fase de validación en campo, garantizando un alto retorno de inversión (ROI) para las unidades productivas.